

Thema: Mehrdeutigkeit komplexer Zahlen($\square$ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Wiederholung: Wenn ich $z \in \mathbb{C}$ mit e^{ip} multipliziere, ergibt das: $z \cdot e^{ip} = r e^{it} \cdot e^{ip} = r e^{i(t+p)}$
 $\Rightarrow$ Multiplikation von z mit e^{ip} dreht z um p Grad im gegen Uhrzeigersinn um den Ursprung

1.1 Frage: Wds bedeutet z^{ip} ? Tipp: $z = e^{\ln(z)}$ Antwort: eine Rotation um $p \cdot \ln(z)$

1.2 $e^{2\pi i}$ ergibt eine Rotation um $360^\circ \Rightarrow e^{2\pi i} = e^{0 \cdot i} = 1 \Rightarrow e^{ix}$ ist nicht eindeutig, da $e^{2\pi i n} = 1$ bzw. $z = r e^{i(p+2\pi k)}$, $k \in \mathbb{Z}$

Oder: $e^{ip} = (\cos(p) + i \sin(p)) = \cos(p+2\pi k) + i \sin(p+2\pi k) = e^{i(p+2\pi k)}$

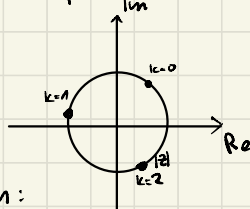
$\Rightarrow i = (e^{i\frac{2\pi}{2} + 2\pi k})^i = e^{\frac{i}{2} - 2\pi k}$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ unendlich viele Werte! $\Rightarrow z$ allgemein nicht eindeutig darstellbar, wenn man

Polarform benutzt! $\Rightarrow$ Einschränkung auf $(-\pi, \pi]$ nur möglich wenn man keine Wurzeln, Potenzen, und Logarithmen benutzt!

1.3 Im reellen wissen wir, dass Wurzel ziehen nicht eindeutig ist, es gibt $\pm$.

Analog gibt es im Komplexen n -vielde nte Wurzeln.

Graphisch:



Vorher haben wir gezeigt, dass $z = r e^{i(p+2\pi k)}$ die allgemeine Polarform ist.

Sei $w^n = z$, $n \in \mathbb{N}$. $\Rightarrow w = r^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{(p+2\pi k)}{n}}$. Da $k \in \mathbb{Z}$ ist, scheint es, als ob es unendlich viele nte Wurzeln gibt. Es stellt sich raus, dass sie sich alle n wiederholen!

Damit wir also nicht unendlich viele Werte haben, die sich wiederholen, schränken wir k ein:

$w = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{(p+2\pi k)}{n}}$, $k=0,1,\dots,n-1$ (Man muss nicht unbedingt bei null beginnen)

Frage: Wo liegen alle n Wurzeln? Antwort: Auf einem Kreis mit Abstand $\sqrt[n]{r}$ vom Ursprung

1.4 Beispiel: $z^{\frac{1}{5}} = i$. Es geht um Wurzeln, also lieber in Polarform umwandeln.

$\Rightarrow z = e^{i\frac{\pi}{2}}$

$\Rightarrow$ Formel anwenden: $z = 1^{\frac{1}{5}} \cdot e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)/5}$, $k=0,1,2,3,4$

1.

1.5 Frage: Was ist die Lösung von $z^5 = -\frac{3}{2} - \frac{3}{2}i$? Tipp: Wandle in Polarform um

Antwort: $z^5 = 3 e^{-\frac{3}{2}\pi i} \Rightarrow z = 3^{\frac{1}{5}} e^{i(\frac{-3}{2}\pi + 2\pi k)/5}$, $k=0,1,2,3,4$

1.6 Ähnlich wie bei Wurzeln, ist auch der komplexe Logarithmus nicht eindeutig.

Definition: Falls $e^w = z$, dann ist w ein Logarithmus von z

Beispiel: $e^w = 1 \Rightarrow$ Normalerweise einfach $w = \ln(1) = 0$

$\Rightarrow$ Jetzt aber: $e^{2\pi i} = 1$, $e^{4\pi i} = 1$, ... $e^{2\pi i k} = 1$; $k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \ln(1) = 0, 2\pi i, 4\pi i, \dots, 2\pi i k$; $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ unendlich viele Werte!

Allgemein:

Wir schreiben z in Polarform: $z = r e^{i(\varphi + 2\pi k)} = |z| e^{i(\arg(z) + 2\pi k)}$

$\Rightarrow \ln(z) = \ln(|z| e^{i(\arg(z) + 2\pi k)}) = \ln(|z|) + i(\arg(z) + 2\pi k)$

$\Rightarrow$ Es gibt allgemein unendlich viele Werte für den Logarithmus einer komplexen Zahl

Lösung: Wir setzen $k=0$, beschränken also das Argument, da $\arg(z) \in (-\pi, \pi]$

$\Rightarrow \text{Log}(z) := \log(|z|) + i \arg(z)$ wird Hauptwert des Logarithmus genannt, $\arg(z) \in (-\pi, \pi]$

1.7 Frage: Was ist $\text{Log}(-\sqrt{2} + i\sqrt{2})$? Tipp: Polarform verwenden

Antwort: $\text{Log}(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}) = \log(2) + i\frac{3}{4}\pi$

Frage: Was ist $\text{Log}((-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2)$? Antwort: $\text{Log}(z^2) = 2 \text{Log}(z) = 2\log(2) + i\frac{3}{2}\pi$

Achtung! $\frac{3}{2}\pi \notin (-\pi, \pi]$. Wir rechnen also $\frac{3}{2}\pi - 2\pi = -\frac{1}{2}\pi \Rightarrow \text{Log}(z^2) = 2\log(2) - i\frac{1}{2}\pi$

Die Regel $\text{Log}(z^n) = n \text{Log}(z)$ gilt nicht mehr, falls wir $\arg(z)$ nicht an $\arg(z) \in (-\pi, \pi]$ anpassen.

Komplexe Folgen und Reihen

1.8 Aus Analysis I wissen wir: Die Folge x_n konvergiert gegen x , falls $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$
Jetzt: z_n konvergiert gegen $z = x + iy$, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$

1.9 Komplexe Reihen funktionieren vom Prinzip genauso wie reelle Reihen:

Absolute Konvergenz: $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ konvergiert

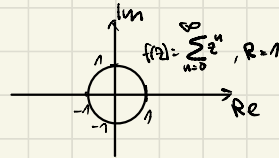
Geometrische Reihe: $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$, falls $|z| < 1$

Potenzreihe: $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, $c_n \in \mathbb{C}$

Konvergenzkriterium: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|c_n z^n|} = |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \sqrt[n]{|c_n|} < 1 \Rightarrow$ Potenzreihe konvergiert
 $> 1 \Rightarrow$ Potenzreihe divergiert

Konvergenzradius: $R := \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} \in [0, \infty]$ und $R := \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| \in [0, \infty]$, falls existent

Da ist einfach ein Kreis von Werten, wo die Potenzreihe konvergiert, zum Beispiel:



2.0 Frage: Was ist der Konvergenzradius von e^z ? Tipp: $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$

Antwort: $R = \infty$, also konvergiert e^z auf ganz $\mathbb{C}$.

Falls $R=0$: $f(z)$ konvergiert nirgendwo

Analysis II.

2.1 Beispiel: Wir betrachten folgendes Anfangswertproblem:

Inhomogene lineare gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
$$\begin{cases} \ddot{u}(t) - u(t) = t \\ u(0) = 0, u'(0) = 3 \end{cases}$$

Ansatz: $u(t) = u_h(t) + u_p(t)$
 ↑ ↑
 homogene Lösung partikuläre Lösung

I. $\Rightarrow \ddot{u}_h(t) - u_h(t) = 0, u_h(t) = A e^{\lambda t}, A \in \mathbb{C} \Rightarrow A \lambda^2 e^{\lambda t} - A e^{\lambda t} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$

$u_h(t) = A e^t$ und $u_h(t) = A e^{-t} \Rightarrow$ DGL (Differentialgleichung) ist linear, also benutzen wir Superposition:

$$u_h(t) = A_1 e^t + A_2 e^{-t}, A_1, A_2 \in \mathbb{C}$$

II. Die Störfunktion $f(t) = t$ ist ein Polynom 1. Grades. Als Ansatz für die partikuläre Lösung benutzen wir dann auch ein Polynom 1. Grades: $u_p(t) = a + tb, a, b \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow 0 - (a + tb) = t \Rightarrow b = 0, a = -1 \Rightarrow u_p(t) = -t$$

III. $u(t) = u_h(t) + u_p(t) = A_1 e^t + A_2 e^{-t} - t \Rightarrow$ zwei Parameter A_1 und A_2 , also zweidimensionaler

Lösungsraum. Das war zu erwarten, da die Ordnung 2 ist! $\Rightarrow$ Ordnung der DGL = Dimension vom Lösungsraum

IV. Da der Lösungsraum zweidimensional ist, brauchen wir zwei Anfangsbedingungen.

$$\Rightarrow \text{Einsetzen: } u(0) = A_1 + A_2 = 0 \Rightarrow A_1 = -A_2, u'(0) = A_1 - A_2 - 1 = 3$$

$$\Rightarrow 2A_1 = -4 \Rightarrow A_1 = -2, A_2 = 2$$

$$\Rightarrow u(t) = 2e^t - 2e^{-t} - t$$

Wichtig! Anfangsbedingung erst ganz am Ende auflegen!